

Projdí řešené úlohy na obsahy složených obrazců, ověř si větu o obvodovém a středovém úhlu v appletu a pak řeš úlohy z testů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.3 Mnohoúhelníky; 6.4 Kružnice a kruh

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: mnohoúhelníky; kružnice a kruh; obvodový a středový úhel; obsahy a obvody

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – příprava na maturitu: Obvody a obsahy obrazců I** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Maturitní úlohy na obvody a obsahy lichoběžníků, trojúhelníků a složených obrazců s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/21%20Obvody%20a%20obsahy%20obrazc%C5%AF%20l.pdf>

Realisticky.cz – Čtyřúhelníky česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Druhy čtyřúhelníků a jejich vlastnosti (rovnoběžníky, lichoběžníky, deltoid) s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/01%20Geometrick%C3%A9%20C3%BAtvary%20v%20rovin%C4%9B/06%20C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky.pdf>

Matweb.cz – Kružnice česky základ

Kružnice a kruh: základní pojmy, tětiva, tečna, obvod a obsah.

<https://www.matweb.cz/kruznice/>

Videa**Kružnice, kruh - příklady (obvodový a středový úhel, obsah mezikruží, kruh. výseče, tětiva)** česky základ

18 min Matematika - Marcela Horáčková

Řešené příklady na kružnici a kruh: obvodový a středový úhel, mezikruží, kruhová výseč a tětiva.

<https://www.youtube.com/watch?v=InMvF9fX88>

Mnohoúhelníky příklady (obvod, obsah, úhlopříčka, poloměr kružnice opsané a vepsané) česky základ 14 min

Matematika - Marcela Horáčková

Příklady na mnohoúhelníky: obvod, obsah, úhlopříčka a kružnice opsaná a vepsaná.

<https://www.youtube.com/watch?v=AKrgCag5Aak>

Maturita z matiky - obsahy, geometrická posloupnost, kosinová věta (2024 - podzim) ÚLOHY 10 - 12 česky

základ 11 min PsíMATIKA

Řešení úloh 10–12 z testu podzim 2024: obsahy obrazců, geometrická posloupnost a kosinová věta.

<https://www.youtube.com/watch?v=PWZZxp8IL4s>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Středový a obvodový úhel** česky základ Tomáš Vysloužil

Pohybem bodů po kružnici ověříš, že obvodový úhel je polovinou středového.

<https://www.geogebra.org/m/zJ9U8qvE>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Úhly v kružnici** česky základ

Středové a obvodové úhly a Thaletova věta s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-uhly-kruznice>

Umíme matiku – Obsah kruhu a výseče česky základ

Výpočty obsahu kruhu a kruhové výseče. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-vysec-kruh>

Cermat – maturita jaro 2026, úlohy 12.1 a 21

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úlohy 12.1 a 21. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf

Cermat – maturita podzim 2026, úloha 19

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 19. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2024, úlohy 10.1, 10.2 a 23

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 10.1, 10.2 a 23. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika_test_A_-_C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf